

Projet Réseau IoT Sécurisé

Description

Ce projet présente une configuration de réseau pour un système IoT sécurisé. Il illustre la conception, le déploiement et la protection d'un réseau IoT destiné à accueillir des capteurs, des objets connectés et des services cloud.

Objectif

- Développer une architecture réseau robuste pour l'Internet des Objets (IoT)
- Garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées
- Maîtriser la segmentation et le filtrage du trafic réseau
- Présenter une configuration sécurisée adaptée à des environnements industriels ou domestiques

Architecture et composants

- Routeur principal et commutateur pour la distribution du réseau
- VLANs pour séparer les segments IoT, administration et invités
- Passerelle IoT pour connecter les capteurs et objets intelligents
- Pare-feu / ACL pour contrôler l'accès et limiter les flux
- Serveur ou service cloud pour la collecte et l'analyse des données

Sécurité

- Isolation des appareils IoT dans un réseau segmenté
- Règles de pare-feu strictes entre les VLANs
- Authentification et chiffrement des communications
- Protection contre les accès non autorisés et les attaques réseau

Fonctionnalités principales

- Configuration réseau de base pour un déploiement IoT
- Isolation des équipements sensibles
- Contrôle d'accès par VLAN et listes de contrôle
- Architecture pensée pour la scalabilité et la sécurité

Technologies utilisées

- Cisco Packet Tracer (ou équivalent) pour la modélisation du réseau
- Protocoles réseau standards pour l'IoT
- Stratégies de sécurité réseau et gestion des risques

Résultat attendu

Ce projet fournit une base solide pour un réseau IoT sécurisé, en mettant l'accent sur la séparation des flux, le filtrage et la mise en place d'une architecture résiliente. Il convient particulièrement aux environnements qui exigent un niveau de sécurité élevé pour les objets connectés.

Contact

Pour plus d'informations ou questions sur ce projet, consultez le fichier du projet ou contactez l'auteur.